DOCUMENTO 03 · TRANSFORMACIÓN

Diagramas de flujo de datos

Una vista por dominios y tres descomposiciones de nivel 2. Los doce procesos P01–P12 transforman entradas en salidas concretas y leen o escriben en almacenes identificables. El recorrido cubre identidad, ciclo del viaje, pagos, reputación y gobierno.

Nivel 1 + 3 × nivel 2 | P01–P12 | D1–D6 + DR

01 DFD nivel 1 · Vista por dominios

Cuatro procesos agregados, almacenes D1–D6 y los flujos que conectan actores, procesos y datos. En este nivel, D5 y D6 se muestran juntos como D5–D6. Es la primera descomposición del contexto.

FIGURA 1 · DFD NIVEL 1

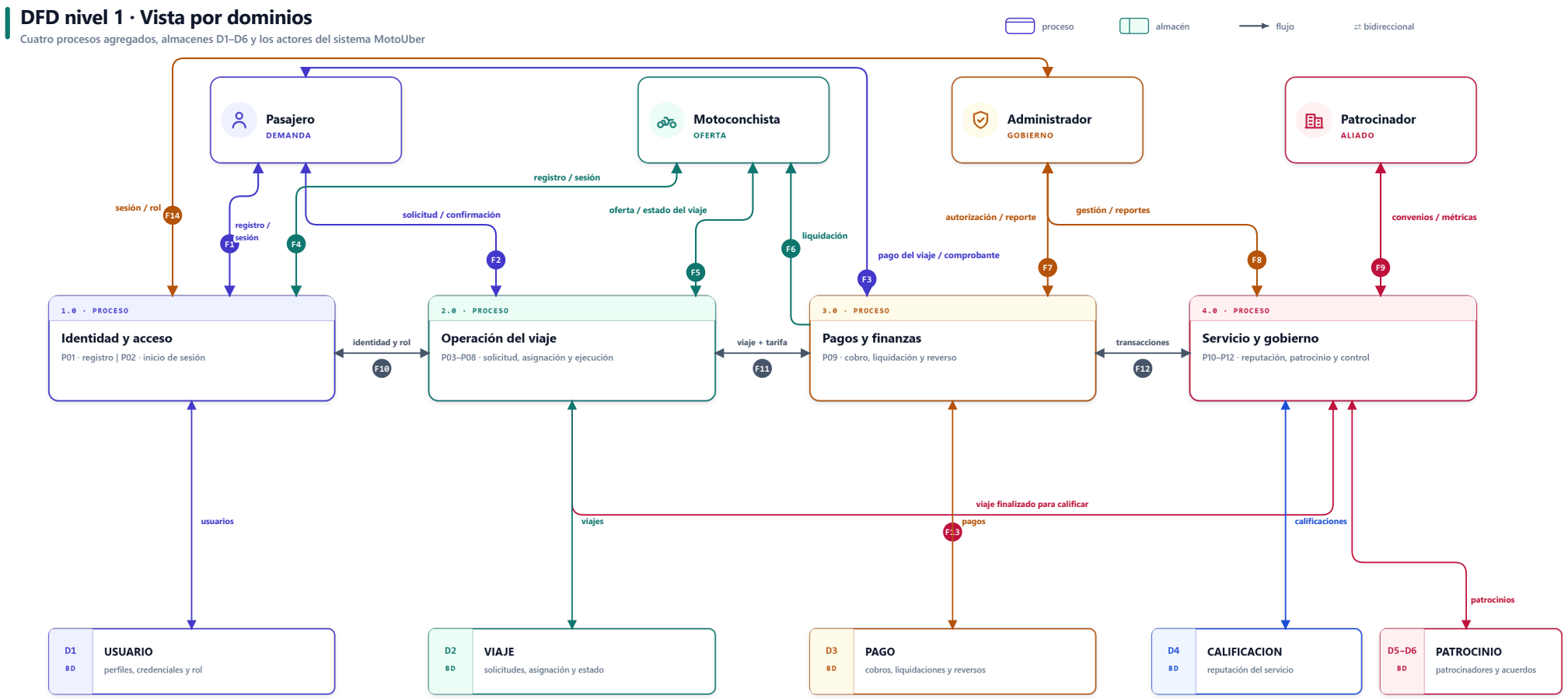


FIG. 1 **Nivel 1.** 1.0 Identidad, 2.0 Operación del viaje, 3.0 Pagos y finanzas, 4.0 Servicio y gobierno. Los flujos externos se derivan de las interfases del contexto; los internos se numeran F10–F13 y el acceso administrativo se identifica como F14.

1.0 Identidad

Registro, inicio de sesión, roles y perfiles. Alimenta de identidad al resto de dominios.

2.0 Viaje

Solicitud, búsqueda, asignación, cancelación, ejecución y precio. Es el eje operativo.

3.0 Pagos

Cobro al pasajero, liquidación al conductor, autorización y reverso.

4.0 Gobierno

Calificación, patrocinio, administración y reportes. Cierra el ciclo y audita.

Los flujos internos no son decorativos: F10 transporta la identidad y el rol; F11 lleva el viaje y su tarifa hacia pagos; F12 entrega las transacciones a gobierno; F13 habilita la calificación cuando el viaje termina.

02

Inventario de procesos P01–P12

Cada proceso tiene entradas, salidas, almacén y acontecimientos asociados. La numeración coincide con la trazabilidad del dossier.

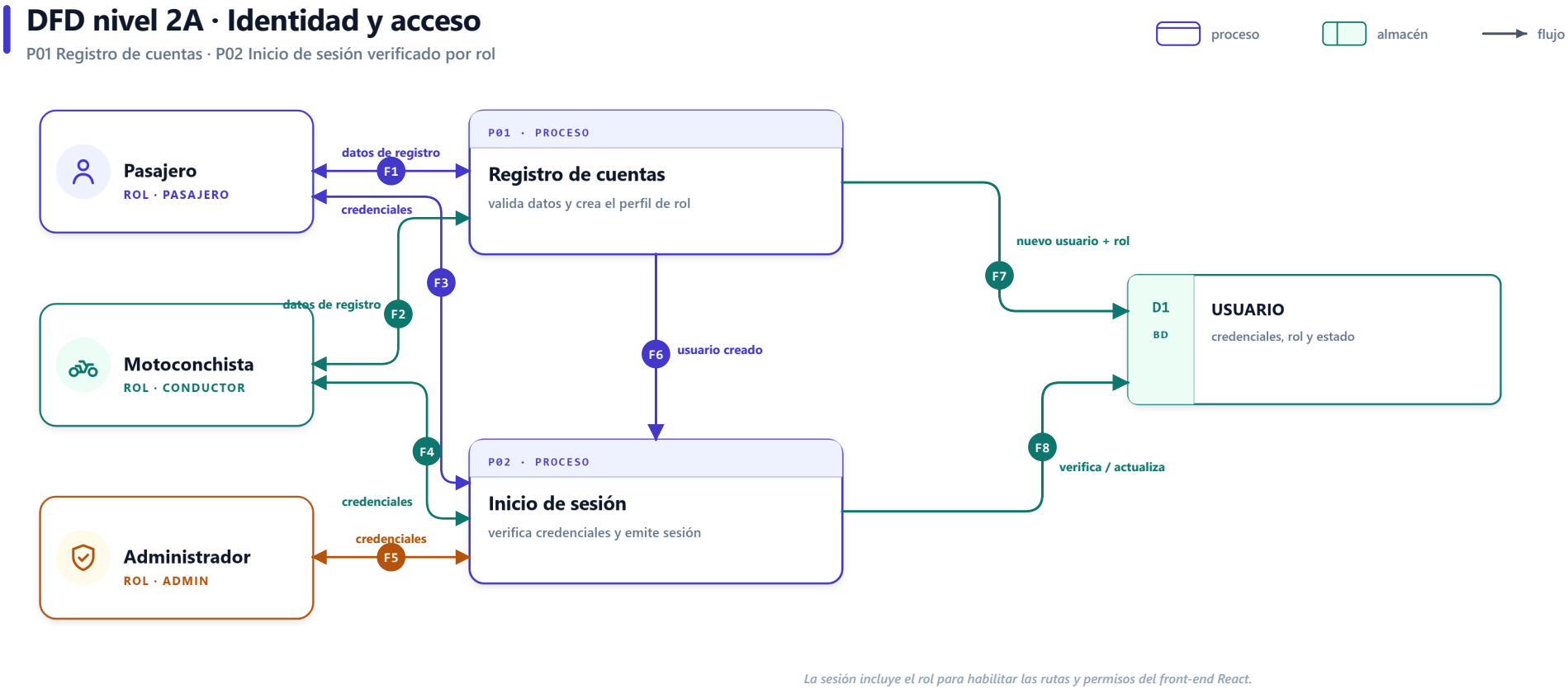
ID	PROCESO	DOMINIO	ENTRADAS	SALIDAS	ALMACÉN	ACONTECIMIENTOS
P01	**Registro de cuentas**	Identidad	Datos personales, credenciales y rol elegido.	Usuario y perfil de rol creados.	D1	01–02
P02	**Inicio de sesión**	Identidad	Correo y contraseña.	Sesión autenticada con rol y permisos.	D1	03
P03	**Solicitud de viaje**	Viaje	Origen, destino y pasajero autenticado.	Viaje en estado `solicitado` y paso a `buscando`.	D2	04–05
P04	**Búsqueda de conductores**	Viaje	Viaje pendiente y disponibilidad de conductores.	Lista de candidatos compatibles.	D1, D2	06
P05	**Asignación**	Viaje	Candidatos y respuesta del conductor.	Viaje asignado, ETA y notificación al pasajero.	D1, D2	07–09, 11
P06	**Cancelación**	Viaje	Solicitud de cancelación del pasajero o del conductor.	Viaje en `cancelado` y liberación del conductor.	D2	10
P07	**Gestión del viaje**	Viaje	Eventos del conductor: en camino, inicio y fin.	Estado actualizado y datos para el pasajero.	D2	11–14
P08	**Cálculo del precio**	Viaje	Distancia, tiempo y tarifa base.	Tarifa final y recibo del servicio.	D2	15
P09	**Registro y control de pagos**	Pagos	Pago del pasajero, autorización administrativa o incidencia.	Pago registrado, liquidación o reverso.	D3	16–18
P10	**Calificación del servicio**	Gobierno	Puntuación, comentario y viaje finalizado.	Calificación registrada y reputación actualizada.	D2, D4	19
P11	**Gestión de patrocinio**	Gobierno	Convenio, publicidad y pago del aliado.	Acuerdo registrado, estado y métricas.	D5, D6	20
P12	**Administración general**	Gobierno	Gestión de usuarios, consultas y solicitudes de reporte.	Usuarios actualizados, reportes y alertas.	D1–D6, DR	21

03

DFD nivel 2A · Identidad y acceso

Descomposición de P01 y P02. El almacén D1 concentra credenciales, rol y perfiles; la sesión resultante habilita el resto de procesos.

FIGURA 2 · DFD NIVEL 2A



Regla de negocio: un correo solo puede pertenecer a un usuario y cada usuario tiene exactamente un rol. La contraseña se almacena como hash, nunca en texto plano.

FIG. 2 **Identidad y acceso.** P01 crea la cuenta y su perfil; P02 valida credenciales y emite una sesión con el rol. F6–F8 son flujos internos de persistencia y verificación.

Decisiones del proceso

- **Un correo, una cuenta:** la unicidad se valida antes de insertar y se refuerza con `UNIQUE`.
- **Un rol, un perfil:** P01 crea el usuario y su especialización en una sola transacción.
- **Contraseña como hash:** la capa de servicio aplica bcrypt o Argon2; la base solo guarda el hash.
- **Sesión con rol:** el token o la cookie de sesión incluye el rol para habilitar rutas y permisos.

Qué no hace este DFD

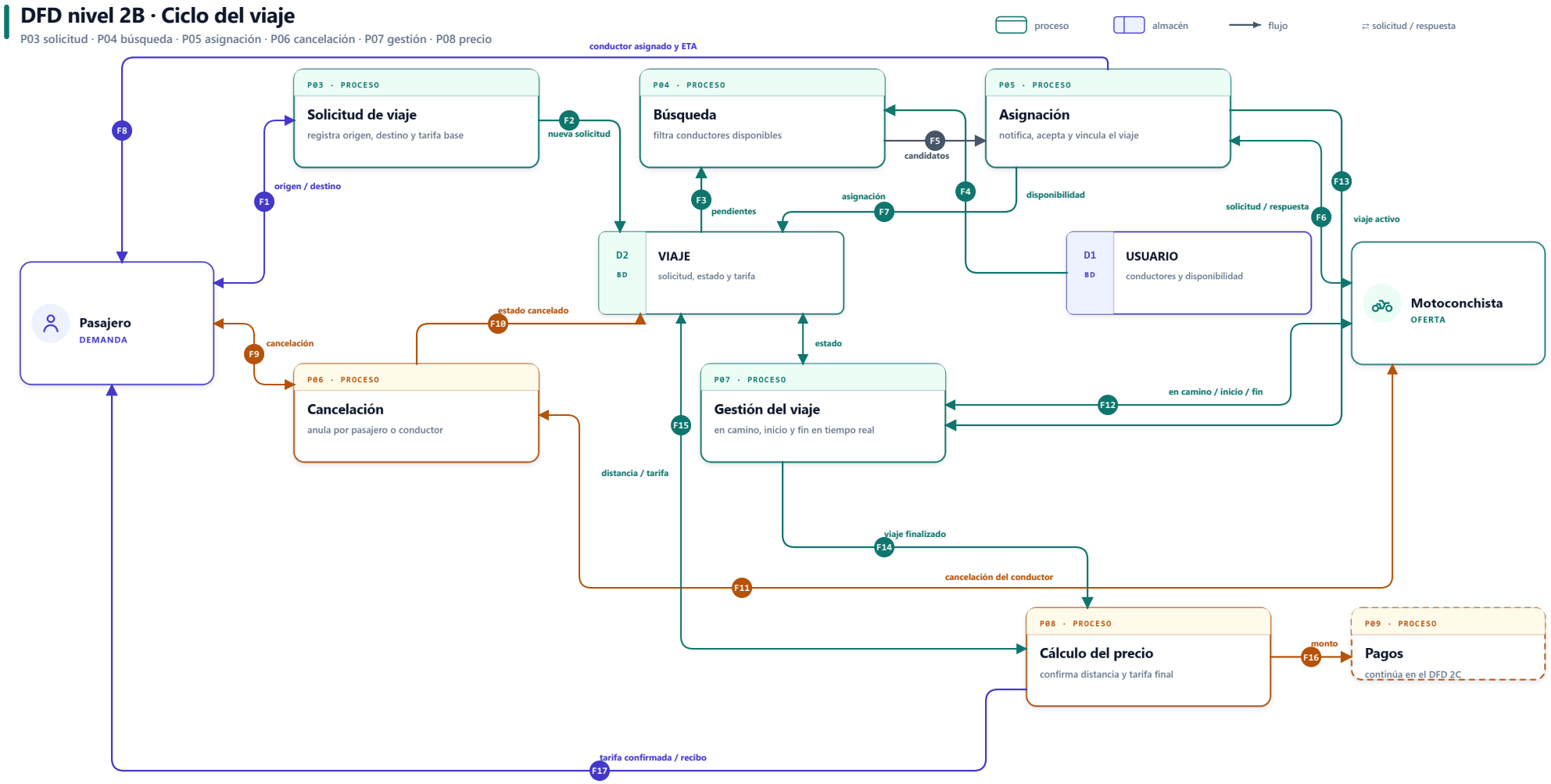
- × No muestra la pantalla de registro ni el diseño de la interfaz.
- × No describe el algoritmo de hash ni la política de bloqueo por intentos.
- × No modela recuperación de contraseña: sería un proceso adicional P01.1 o P02.1.
- × No incluye autenticación social ni segundo factor; son extensiones del mismo dominio.

04

DFD nivel 2B · Ciclo del viaje

Descomposición de P03–P08. El viaje atraviesa solicitud, búsqueda, asignación, cancelación, ejecución y precio; cada transición actualiza D2.

FIGURA 3 · DFD NIVEL 2B



Los flujos de cancelación y rechazo no eliminan el registro: actualizan el estado del viaje y disparan la reversión o liberación del pago en P09.

FIG. 3 **Ciclo del viaje.** P03 solicita, P04 busca, P05 asigna, P06 cancela, P07 ejecuta y P08 calcula. F17 entrega la tarifa confirmada y el recibo al pasajero.

✓ **Regla de estado:** cancelar no elimina el viaje. Se actualiza `estado = 'cancelado'`, se registra `fecha_fin` y se libera al conductor. La trazabilidad se conserva para auditoría y para el cálculo de reputación.

Flujo feliz

1. P03 registra origen y destino; el viaje queda en `buscando`.
2. P04 consulta disponibilidad en D1 y obtiene candidatos.
3. P05 notifica, recibe la aceptación y asigna; el viaje pasa a `asignado`.
4. P07 recibe «en camino», «inicio» y «fin»; el viaje llega a `finalizado`.
5. P08 confirma distancia y tarifa; el viaje queda listo para P09.

Excepciones

- × **Sin candidatos:** P04 devuelve lista vacía; el viaje permanece en `buscando` o se cancela.
- × **Rechazo:** P05 libera al conductor y vuelve a buscar.
- × **Cancelación:** P06 actualiza el estado y libera al conductor.
- × **Incidencia en el trayecto:** P07 registra el estado y deriva a P09 para el reverso si corresponde.

05

DFD nivel 2C · Dinero, reputación y gobierno

Descomposición de P09–P12. Pagos, calificación, patrocinio y administración comparten el cierre del viaje y la producción de reportes.

FIGURA 4 · DFD NIVEL 2C

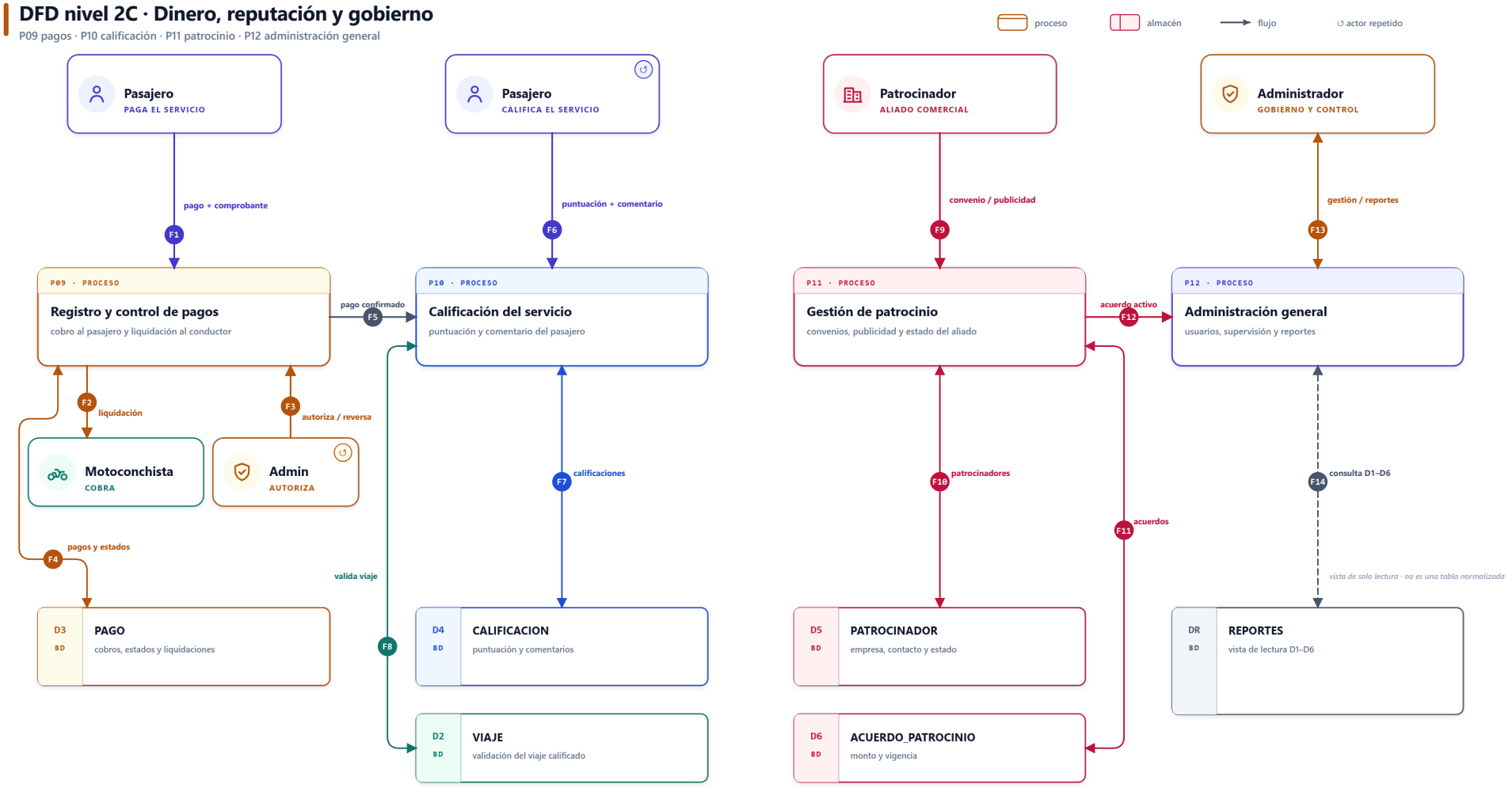


FIG. 4 **Dinero, reputación y gobierno.** P09 cobra y liquida, P10 califica, P11 gestiona patrocinios y P12 administra. DR es una vista de lectura para reportes, no una tabla normalizada.

P09 · Pagos

Recibe el pago del pasajero, la autorización del administrador y las incidencias. Actualiza D3 con el estado y la referencia de la pasarela. La liquidación al conductor y el reverso son transiciones del mismo pago, no viajes nuevos.

P10 · Calificación

Valida que el viaje esté finalizado y que no exista otra calificación. Guarda puntuación y comentario en D4. La reputación del conductor se calcula como promedio, no se almacena duplicada en `usuario`.

P11 · Patrocinio

Gestiona patrocinadores y acuerdos en D5 y D6. Un acuerdo tiene vigencia y monto propios; el tipo de alianza preferente vive en el patrocinador. El estado del acuerdo dispara F12 hacia P12.

P12 · Administración

Consulta D1–D6 y produce reportes desde DR. No modifica D3 directamente: cualquier ajuste de pago pasa por P09 para conservar la auditoría y la regla de autorización.

⚠ **DR no es una tabla:** representa el conjunto de vistas y consultas agregadas que alimentan los reportes. No tiene clave primaria ni se normaliza porque no almacena hechos nuevos; solo lee D1–D6.

06

Diccionario de almacenes

Seis almacenes lógicos y un almacén de reportes. Cada uno se corresponde con una o más tablas del modelo E-R.

ID	ALMACÉN	CONTENIDO	CLAVE	PROCESOS	ACCESO
D1	**USUARIO**	`usuario`, `pasajero`, `motoconchista`, `administrador`.	`id_usuario`	P01, P02, P04, P05, P12	Lectura / escritura
D2	**VIAJE**	`viaje`: origen, destino, estado, distancia, tarifa y fechas.	`id_viaje`	P03–P08, P10, P12	Lectura / escritura
D3	**PAGO**	`pago`: monto, método, estado, referencia y autorización.	`id_pago`	P09, P12	Lectura / escritura
D4	**CALIFICACION**	`calificacion`: puntuación, comentario y fecha.	`id_calificacion`	P10, P12	Lectura / escritura
D5	**PATROCINADOR**	`patrocinador`: empresa, contacto, tipo de alianza y estado.	`id_patrocinador`	P11, P12	Lectura / escritura
D6	**ACUERDO_PATROCINIO**	`acuerdo_patrocinio`: monto, vigencia, estado y responsables.	`id_acuerdo`	P11, P12	Lectura / escritura
DR	**REPORTES**	Vistas `v_usuario_rol` y `v_acuerdo_vigente` más agregados de D1–D6.	— (vista)	P12	Solo lectura

ⓘ **D5 y D6 están separados por diseño:** un patrocinador puede existir sin acuerdo y un acuerdo no se entiende sin patrocinador. Sus ciclos de vida y reglas de borrado son distintos, por eso el DFD los trata como almacenes diferentes.

07

Inventario de flujos

Numeración por diagrama. En los flujos bidireccionales, la etiqueta describe el par solicitud/respuesta; el detalle de cada dirección está en la tabla de interfases del contexto.

Nivel 1 · F1–F14

ID	ORIGEN → DESTINO	DATOS	TIPO
F1	Pasajero ↔ 1.0 Identidad	Registro y sesión.	Bidireccional
F2	Pasajero ↔ 2.0 Viaje	Solicitud y confirmación.	Bidireccional
F3	Pasajero ↔ 3.0 Pagos	Pago del viaje y comprobante.	Bidireccional
F4	Motoconchista ↔ 1.0 Identidad	Registro y sesión.	Bidireccional
F5	Motoconchista ↔ 2.0 Viaje	Oferta y estado del viaje.	Bidireccional
F6	3.0 Pagos → Motoconchista	Liquidación.	Salida
F7	Administrador ↔ 3.0 Pagos	Autorización y reporte.	Bidireccional
F8	Administrador ↔ 4.0 Gobierno	Gestión y reportes.	Bidireccional
F9	Patrocinador ↔ 4.0 Gobierno	Convenios y métricas.	Bidireccional
F10	1.0 Identidad → 2.0 Viaje	Identidad y rol.	Interno
F11	2.0 Viaje → 3.0 Pagos	Viaje y tarifa.	Interno
F12	3.0 Pagos → 4.0 Gobierno	Transacciones.	Interno
F13	2.0 Viaje → 4.0 Gobierno	Viaje finalizado para calificar.	Interno
F14	Administrador → 1.0 Identidad	Sesión y rol administrativo.	Entrada

Nivel 2A · F1–F8

ID	ORIGEN → DESTINO	DATOS	TIPO
F1	Pasajero ↔ P01	Datos de registro.	Bidireccional
F2	Motoconchista ↔ P01	Datos de registro.	Bidireccional
F3	Pasajero ↔ P02	Credenciales y sesión.	Bidireccional
F4	Motoconchista ↔ P02	Credenciales y sesión.	Bidireccional
F5	Administrador ↔ P02	Credenciales y sesión.	Bidireccional
F6	P01 → P02	Usuario creado.	Interno
F7	P01 → D1	Nuevo usuario y rol.	Escritura
F8	P02 ↔ D1	Verificación y actualización de sesión.	Lectura / escritura

Nivel 2B · F1–F17

ID	ORIGEN → DESTINO	DATOS	TIPO
F1	Pasajero ↔ P03	Origen y destino.	Bidireccional
F2	P03 → D2	Nueva solicitud.	Escritura
F3	D2 → P04	Viajes pendientes.	Lectura
F4	D1 → P04	Disponibilidad de conductores.	Lectura
F5	P04 → P05	Candidatos.	Interno
F6	P05 ↔ Motoconchista	Solicitud y respuesta.	Bidireccional
F7	P05 → D2	Asignación.	Escritura
F8	P05 → Pasajero	Conductor asignado y ETA.	Salida
F9	Pasajero ↔ P06	Cancelación.	Bidireccional
F10	P06 → D2	Estado cancelado.	Escritura
F11	P06 ↔ Motoconchista	Cancelación del conductor.	Bidireccional
F12	P07 ↔ Motoconchista	En camino, inicio y fin.	Bidireccional
F13	P05 → P07	Viaje activo.	Interno
F14	P07 → P08	Viaje finalizado.	Interno
F15	P08 ↔ D2	Distancia y tarifa.	Lectura / escritura
F16	P08 → P09	Monto a cobrar.	Interno
F17	P08 → Pasajero	Tarifa confirmada y recibo.	Salida

Nivel 2C · F1–F14

ID	ORIGEN → DESTINO	DATOS	TIPO
F1	Pasajero → P09	Pago y comprobante.	Entrada
F2	P09 → Motoconchista	Liquidación.	Salida
F3	Administrador → P09	Autorización o reverso.	Entrada
F4	P09 ↔ D3	Pagos y estados.	Lectura / escritura
F5	P09 → P10	Pago confirmado.	Interno
F6	Pasajero → P10	Puntuación y comentario.	Entrada
F7	P10 ↔ D4	Calificaciones.	Lectura / escritura
F8	P10 ↔ D2	Validación del viaje.	Lectura
F9	Patrocinador → P11	Convenio y publicidad.	Entrada
F10	P11 ↔ D5	Patrocinadores.	Lectura / escritura
F11	P11 ↔ D6	Acuerdos.	Lectura / escritura
F12	P11 → P12	Acuerdo activo.	Interno
F13	Administrador ↔ P12	Gestión y reportes.	Bidireccional
F14	P12 ↔ DR	Consulta de D1–D6.	Solo lectura

08

Convenciones y verificación

Cómo se numeran los elementos y qué garantiza que los cuatro diagramas sean consistentes entre sí.

Procesos

Los agregados usan `1.0` – `4.0`; los procesos detallados usan `P01` – `P12`. Cada P pertenece a un solo dominio y a un solo DFD de nivel 2.

Almacenes

`D1` – `D6` son almacenes lógicos; `DR` es un almacén de reportes de solo lectura. En el nivel 1, D5 y D6 aparecen agregados como D5–D6; el nivel 2 los desdobla. Cada D se traza a una tabla del modelo E-R.

Flujos

La numeración es local a cada diagrama. Los flujos externos conservan el sentido del contexto; los internos se marcan como *interno*, *lectura* o *escritura*.

Qué muestra y qué no muestra un DFD

- **Muestra:** procesos, flujos, almacenes y actores; entradas y salidas de cada transformación.
- **No muestra:** secuencia temporal, decisiones, condiciones, protocolos ni diseño de interfaz.
- **Tampoco muestra:** el modelo físico de índices, triggers o transacciones; eso pertenece al DDL y a la arquitectura.
- **Los cruces de líneas** no implican conexión: solo los extremos con flecha indican un flujo.

Checklist de consistencia

- Todo P01–P12 aparece en un DFD de nivel 2 y en el inventario.
- Todo almacén D1–D6 tiene tabla y clave en el modelo E-R; DR es una vista.
- Todo flujo tiene origen, destino y datos; los bidireccionales se leen como par solicitud/respuesta.
- Los actores del nivel 1 son los mismos cuatro del contexto.
- Las interfaces F1–F8 del contexto se trazan a los procesos y flujos internos.
- Las reglas de estado de P05–P09 coinciden con los `CHECK` y la máquina de estados del modelo E-R.

✓ **Verificación global:** los cuatro diagramas cubren los veintiún acontecimientos, los doce procesos, los seis almacenes lógicos y las ocho interfases externas. Ningún proceso lee o escribe un almacén que no exista en el modelo E-R.